

Instruções para Implantação Offline - Aplicação Predict Generic

Documento: Instruções de Implantação (Máquina Offline) **Versão:** 1.0 **Data:** 27 de Outubro de 2025 **Elaborado por:** Ermirio Bonfim - Process Engineer **Revisado por:** [A ser preenchido pelo usuário]

1. Introdução

Este guia detalha os passos para instalar e executar a aplicação Predict Generic (Frontend React + Backend Flask) em um servidor sem acesso à internet, utilizando o pacote de implantação offline fornecido.

1.1. Objetivo

Garantir a correta carga das imagens Docker, a criação dos volumes necessários e a inicialização dos containers do frontend e backend da aplicação Predict Generic no ambiente offline.

1.2. Público

Administradores de sistema ou pessoal técnico responsável pela implantação de aplicações no ambiente offline.

2. Pré-requisitos (Máquina Offline)

Componente	Finalidade
Docker Engine	Instalado e em execução.
Docker Compose	Instalado e funcionando.
Pacote de Implantação	A pasta <code>Predict_Offline_Package</code> copiada para a máquina offline.

3. Conteúdo do Pacote

A pasta de implantação (`Predict_Offline_Package`) deve conter os seguintes itens:

Item	Descrição
 <code>predict-images.tar</code>	Arquivo compactado contendo as imagens Docker <code>predicao-backend:latest</code> e <code>predicao-frontend:latest</code> .
 <code>Docker-Compose.yaml</code>	Arquivo de orquestração do Docker Compose para iniciar os containers da aplicação.
 <code>backend/</code>	Pasta contendo subpastas vazias: <code>models/</code> e <code>logs/</code> .

4. Passos para Implantação (Máquina Offline)

Siga estes passos na máquina offline:

Passo 1: Abra o Terminal e Navegue até o Pacote

1. Abra o seu terminal de comando (PowerShell, CMD, Bash, etc.).
2. Navegue até o diretório onde você copiou a pasta `Predict_Offline_Package`.

Terminal Linux (Bash)	Terminal Windows (CMD/PowerShell)
<pre>cd /caminho/para/Predict_Offline_Package</pre>	<pre>cd C:\caminho\para\Predict_Offline_Package</pre>

Passo 2: Carregue as Imagens Docker 🐳

Execute o comando abaixo para carregar as imagens do frontend e backend do arquivo `.tar` para o Docker local.

1. Execute o comando de carregamento:

Terminal Linux/Windows
<pre>docker load -i predict-images.tar</pre>

1. **Verificação:** Você verá mensagens indicando que as imagens `predicao-backend:latest` e `predicao-frontend:latest` foram carregadas com sucesso.

Passo 3: Verifique e Crie as Pastas de Volume 📁

Confirme que as pastas `backend/models` e `backend/logs` existem dentro do diretório `Predict_Offline_Package`. Elas são necessárias para que o Docker Compose monte os volumes corretamente. Se não existirem, crie-as:

Terminal Linux (Bash)	Terminal Windows (CMD)	Terminal Windows (PowerShell)
<pre>mkdir -p backend/models backend/logs</pre>	<pre>mkdir backend\models && mkdir backend\logs</pre>	<pre>New-Item -ItemType Directory -Path backend\models -Force; New-Item - ItemType Directory -Path backend\logs -Force</pre>

Passo 4: Revise e Ajuste as Configurações (CRÍTICO) ⚙️

Abra o arquivo `Docker-Compose.yaml` em um editor de texto.

1. Localize a seção `environment` dentro do serviço `predicao-backend`.

2. **Verifique e ajuste** os valores de `DATABASE_URL` e `OPC_SERVER_URL` para corresponderem aos endereços corretos do banco de dados MySQL e do servidor OPC UA no **ambiente offline**.

```
# Exemplo dentro de Docker-Compose.yaml
services:
  predicacao-backend:
    # ... outras configs ...
    environment:
      # V ↓↓↓ Verifique/Ajuste estas linhas V ↓↓↓
      - DATABASE_URL=mysql+pymysql://predicao_user:ixvq10A%4010@host.docker.internal:3307
      - OPC_SERVER_URL=opc.tcp://192.168.15.189:49320 # <--- AJUSTAR SE
        NECESSÁRIO OFFLINE
      # ... resto das configs ...
```

1. Salve o arquivo `Docker-Compose.yaml` se fizer alguma alteração.

Passo 5: Inicie os Containers da Aplicação Predict Generic 🚀

Use o Docker Compose para iniciar os containers em segundo plano (`-d`), utilizando o arquivo `Docker-Compose.yaml` .

1. Execute o comando de inicialização:

Terminal Linux/Windows

```
docker compose -f Docker-Compose.yaml up -d
```

(Se `docker compose` não funcionar, tente `docker-compose -f Docker-Compose.yaml up -d`)

1. **O que acontece:** O Docker Compose lê o arquivo, encontra as imagens carregadas localmente e inicia os containers `predicao_backend_container` e `predicao_frontend_container` com as configurações de ambiente e volumes.

Passo 6: Verifique a Execução ✅

1. **Verificar Status do Container:** Confirme que os containers estão em execução.

Terminal Linux (Bash)	Terminal Windows (CMD/PowerShell)
<code>docker ps grep predicao_</code>	<code>docker ps findstr predicao_</code>
<i>Você deve ver <code>predicao_backend_container</code> e <code>predicao_frontend_container</code> na lista com o status "Up".</i>	

1. Verificar Logs (Opcional): Para visualizar os logs:

Terminal Linux/Windows
<code>docker compose -f Docker-Compose.yaml logs predicao_backend_container</code>
<code>docker compose -f Docker-Compose.yaml logs predicao_frontend_container</code>

5. Referência: Conteúdo do Arquivo `Docker - Compose .yaml`

Este arquivo define como os containers do Predict Generic serão executados no ambiente offline.

```

# Docker Compose - Para rodar a aplicação Predict Generic offline
services:
  predicacao-backend:
    image: predicacao-backend:latest
    container_name: predicacao_backend_container
    ports:
      - "5004:5004"
    environment:
      # !! IMPORTANTE: Verifique se estes IPs/Portas estão corretos para o
      ambiente offline !!
      -
    DATABASE_URL=mysql+pymysql://predicao_user:ixvq10A%4010@host.docker.internal:3307
    - OPC_SERVER_URL=opc.tcp://192.168.15.189:49320
    extra_hosts:
      - "host.docker.internal:host-gateway"
    networks:
      - app_network
      - shared-network # Se usar rede compartilhada com o proxy
    volumes:
      - ./backend/models:/app/models
      - ./backend/logs:/app/logs
    restart: unless-stopped

  predicacao-frontend:
    image: predicacao-frontend:latest
    container_name: predicacao_frontend_container
    ports:
      - "3007:80" # Porta 80 interna do Nginx servindo o build do React
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - VITE_API_URL=/predicao-api
    networks:
      - app_network
      - shared-network # Se usar rede compartilhada com o proxy
    depends_on:
      - predicacao-backend
    restart: unless-stopped

networks:
  app_network:
    driver: bridge
  shared-network:
    external: true

```

⚠ **Atenção:** Certifique-se de que os valores `DATABASE_URL` e `OPC_SERVER_URL` no `Docker-Compose.yaml` estão corretos para o ambiente de destino antes de executar `docker compose up -d`.

Concluído! 🎉 A aplicação Predict Generic deve estar rodando e acessível através do Proxy Nginx (nas rotas `/prediction-app/` e `/predicao-api/`).